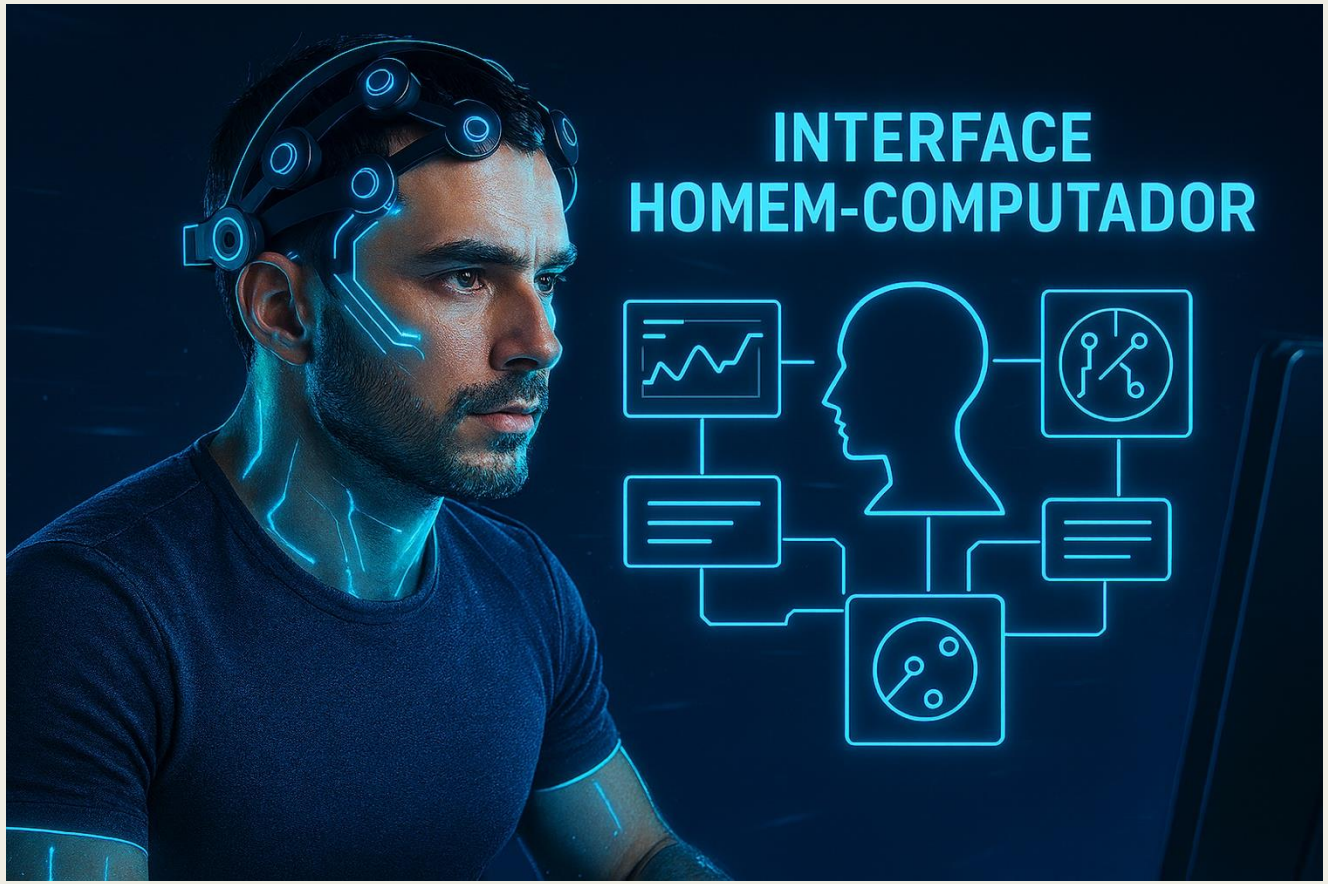
UNIDADE I – IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DOS USUÁRIOS



Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio

E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br
Sala: 21–Gabinete dos professores
Telefone: 64 – 99676-9566

Roteiro

- Introdução
- Que dados coletar?
- De quem coletar dados?
- Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas
- Como Coletar Dados dos usuários?
  - *Entrevistas*
  - *Questionários*
  - *Grupos de Foco*
  - *Brainstorming de necessidades e Desejos dos usuários*
  - *Estudos de Campo*
    - Investigação Contextual

INTRODUÇÃO

Introdução

- **Antes de projetar, o designer deve compreender profundamente:**
- O designer deve **compreender profundamente**:
  - 👥 **As pessoas** envolvidas no uso do sistema
  - 🧠 **As atividades** que realizam (foco do design)
  - 🌍 **Os contextos** onde essas atividades ocorrem
  - 💻 **As tecnologias** e suas implicações no uso
- A partir dessa análise, o designer:
  - 📌 **Define os requisitos do sistema**
  - 🎯 **Orienta as decisões de design**
  - 🧩 **Constrói soluções mais adequadas ao usuário**

Introdução

OBJETIVO DA ANÁLISE

Identificar os requisitos dos usuários e as metas de design de IHC.

Introdução

- Sharp e coautoras destacam quatro pontos principais envolvidos na coleta de dados:
  - *Definição dos objetivos*
  - *Relacionamento com participantes*
  - *Triangulação*
  - *Estudo piloto*

Introdução

- Sharp e coautoras destacam quatro pontos principais envolvidos na coleta de dados:
  - *Definição dos objetivos*

Envolve identificar as **razões para coletarmos dados**. Determinam **quais dados devem ser coletados** e **quais técnicas de coleta de dados** podem ser utilizadas.

Introdução

- Sharp e coautoras destacam quatro pontos principais envolvidos na coleta de dados:
  - *Relacionamento com participantes*

🎯 Após definir os objetivos da coleta:
Informar os participantes sobre:
- ✅ objetivos da coleta
- 🔒 privacidade e anonimato
- 📊 uso dos dados (como, por quem e para quê)

🤝 **Por que isso é importante?**

- Fortalece o **relacionamento profissional**
- Garante **transparência e confiança**
- Assegura o **uso ético das informações**

Introdução

- Sharp e coautoras destacam quatro pontos principais envolvidos na coleta de dados:
  - *Triangulação*

É uma estratégia **de utilizar mais do que uma técnica de coleta** ou análise de dados para **obter diferentes perspectivas** e confirmar as descobertas, permitindo obter resultados mais rigorosos e válidos

Introdução

- Sharp e coautoras destacam quatro pontos principais envolvidos na coleta de dados:
  - *Estudo -piloto*

É uma **pequena prévia do estudo principal**, com o objetivo de assegurar que o estudo é viável e permitirá coletar os dados desejados e realizar as análises planejadas.
O estudo-piloto permite **avaliar o material elaborado**, como, por exemplo, avaliar se as perguntas de uma entrevista estão confusas.

QUE DADOS COLETAR?

Que Dados Coletar?

- A atividade mais essencial no desenvolvimento de um produto de qualidade é **entender quem são seus usuários (reais ou potenciais)** e de que eles precisam, **documentando o que tivermos aprendido**.
- Tenha em mente que **não devemos nos concentrar apenas nos usuários "melhores"** ou mais experientes.

Que dados coletar?

Em geral, são coletados dados sobre:

- *o próprio usuário,*
- *sua relação com tecnologia,*
- *seu conhecimento do domínio do produto,*
- *seu conhecimento das tarefas que deverá realizar e*
- *suas motivações e valores*

Que dados coletar?

Dados sobre **o próprio usuário**

- **dados demográficos:** idade, sexo, status socioeconômico;
- **educação:** grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo. O quão bem o usuário lê? Ele tem dificuldade com informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas? Prefere aprender fazendo?
- **idiomas e jargões:** Que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão profissional particular, um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

Que dados coletar?

Dados sobre **sua relação com tecnologia**

- **experiência com computadores:** alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?
- **experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes:** experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos
- **tecnologia disponível:** hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento etc.), software e outras ferramentas aos quais tem acesso

Que dados coletar?

Dados sobre **seu conhecimento do domínio**

- **conhecimento do domínio:** O que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?

Que dados coletar?

Dados sobre **suas tarefas**

- **objetivos:** Quais são os principais objetivos dos usuário? Como eles são alcançados atualmente?
- **tarefas:** Quais tarefas do usuário precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias, e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?
- **experiência no cargo que ocupa:** cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira;
- **gravidade dos erros:** em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário;

Que dados coletar?

Dados sobre **suas motivações e valores**

- **motivação para o trabalho:** O usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?
- **formação:** O quanto o usuário valoriza formação? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?
- **atitudes e valores:** preferências de produto, medo de tecnologia etc. O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho? Ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?

DE QUEM COLETAR DADOS?

De Quem Coletar Dados?

- Um aspecto importante da coleta de dados é definir **quem fornecerá qual tipo de informação**.
- Ao coletar dados sobre os usuários do sistema, é essencial encontrar **fontes confiáveis, relevantes e representativas** dos usuários e do seu trabalho.

De quem coletar dados?

- dos **usuários finais** e de **pessoas interessadas no sistema** (*stakeholders*)

- é importante investigar:
  - *Quem utilizará o sistema?*
  - *Quem será afetado por ele?*
  - *Quem é responsável por decidir quais objetivos o sistema deve apoiar e quais funcionalidades ele deve ter?*
  - *Quem definiu os processos a serem apoiados pelo sistema?*

...

De quem coletar dados?

- Caso o projeto seja de **melhoria ou expansão** de um sistema existente, é importante conhecer também:
  - *Quem utiliza o sistema atualmente?*
  - *Além desses, quem passará a utilizá-lo?*
  - *Quem são os usuários satisfeitos com o sistema?*
  - *E quem são os insatisfeitos?*
  - *Quem concebeu o sistema?*
  - *Quem preparou a documentação do sistema?*

...

De quem coletar dados?

- Para **escolher uma técnica de coleta de dados**, é necessário identificar o **tipo de acesso a cada fonte de informação**.
- A **disponibilidade e localização das pessoas** restringem o tipo de técnica de coleta de dados que pode ser utilizada.
- Antes de começar a trabalhar com um usuário sequer, precisamos entender o **domínio em que estamos trabalhando**.
- Quando o produto já é conhecido é necessário **identificar necessidades que ainda não foram reconhecidas**
- Quando se trata de uma **melhoria no produto**, os desafios são entender as **razões das solicitações de melhoria** e projetar uma solução que satisfaça a necessidade .

De quem coletar dados?

- Diferentes fontes que nos ajudam a aprender sobre o produto.

FEEDBACK DOS USUÁRIOS

ARQUIVOS DE LOG

ANÁLISE COMPETITIVA

PROCESSOS E NORMAS

ASPECTOS ÉTICOS DE PESQUISAS ENVOLVENDO PESSOAS

Aspectos éticos

- Precisamos cuidar dos aspectos éticos em qualquer pesquisa envolvendo pessoas direta ou indiretamente

Aspectos éticos

- No código de ética da ACM (1992), podemos destacar os seguintes cuidados éticos (ou deveres morais):
  - *Evitar causar danos ou consequências negativas aos outros, tais como* ***perda de informação, perda de bens, danos a propriedades,*** *ou* ***impactos*** *ambientais indesejados;*
  - *Respeitar a* ***privacidade dos outros****;*
  - *Honrar a* ***confidencialidade de informações*** *a que tivermos acesso.*

Aspectos éticos

- No código de ética da IEEE (2006), podemos destacar o seguinte cuidado ético:
  - ***Evitar prejudicar ou causar dano a outras pessoas, seus bens, reputação ou emprego*.**
- No Brasil, apesar de a Sociedade Brasileira de Computação ainda não ter um código de ética, os currículos de referência da área abordam o tema.

Aspectos éticos

- É de responsabilidade da equipe de design **proteger o bem-estar físico e psicológico dos participantes** de qualquer estudo, pesquisa ou análise realizada.
- Pesquisas **científicas** envolvendo pessoas devem seguir a RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 do Conselho Nacional de Saúde e a partir do dia 15 de janeiro de 2012, em vez de utilizar o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP) para o registro de pesquisas envolvendo seres humanos, será utilizada a Plataforma Brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil).

Aspectos éticos

- Algumas diretrizes para as pesquisas e avaliações de IHC:
  - *explicamos os objetivos aos participantes*
  - *garantimos a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados*
  - *garantimos o anonimato nos dados divulgados*
  - *solicitamos permissão para gravar dados dos usuários*
  - *realizamos o estudo apenas com o consentimento livre e esclarecido, geralmente atestado com um termo de consentimento assinado*
  - *asseguramos que os participantes têm o direito e a liberdade de recusar ou desistir de participar da pesquisa a qualquer momento*

COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS

Como coletar dados dos usuários?

- Dentre as técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários, destacamos:
  - *Entrevistas*
  - *Questionários*
  - *Grupos de Foco*
  - *Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários*
  - *Estudos de Campo*
  - *Investigação Contextual*

COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS - ENTREVISTA

Entrevista

é uma conversa guiada por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informações de um entrevistado

- permite coletar muitas informações **detalhadas** e **profundas** de usuários individuais, mais do que questionários e grupos de foco
- entrevistas não estruturadas, semiestruturadas, estruturadas
- é necessário treinar os entrevistadores
- leva tempo para entrevistar muitos usuários

Entrevista

- Estruturadas:
  - *Segue fielmente o roteiro*
  - *Sem liberdade para explorar tópicos novos*
  - *Normalmente as perguntas são fechadas*

Entrevista

- Não estruturada:
  - *Perguntas flexíveis e abertas*
  - *Aprofundamento de tópicos*
  - *O único comprometimento do entrevistador é com o tópico abordado.*

Entrevista

- Semiestruturada:
  - *Roteiro é composto dos tópicos ou perguntas (geralmente abertas) que devem ser endereçados na entrevista, em uma ordem lógica.*
  - *O entrevistador tem liberdade para explorar em maior profundidade as resposta fornecidas*
  - *Deve manter o foco nos objetivos da entrevista*

Entrevista

- Roteiro:
  - *Pode conter perguntas completas ou apenas os tópicos que devem ser endereçados durante a entrevista.*

Entrevista

- Uma sessão de entrevista costuma seguir a seguinte estrutura:
  - *Uma apresentação: entrevistador se apresenta*
  - *Um período de aquecimento: são feitas perguntas fáceis*
  - *A parte principal da entrevista: roteiro é explorado*
  - *Um período de desaquecimento: para desfazer alguma tensão que tenha surgido*
  - *Conclusão: o entrevistador agradece ao entrevistado.*

Entrevista - Perguntas Abertas e Fechadas

- **perguntas abertas** de natureza exploratória sem restringir o tipo ou tamanho das respostas

- **perguntas fechadas** fornecem um conjunto predefinido de respostas dentre as quais o entrevistado deve selecionar

Quais são suas principais atividades?

Você costuma...

( ) lecionar na graduação
( ) lecionar na pós-graduação
( ) orientar alunos de iniciação científica
( ) orientar alunos de mestrado
( ) coordenar o curso de graduação

Entrevista

- A análise das entrevistas pode ser feita interparticipante e intraparticipante

- Interparticipante:
  - *Para cada pergunta individual, todas as respostas de todos os entrevistados são* ***analisados sistematicamente e rigorosamente****.*
- Intraparticipação:
  - *Para cada entrevistado individual, todas as respostas de todos os entrevistados são analisadas,* ***buscando identificar possíveis conflitos de opiniões****, inconsistências entre respostas, sentimentos contraditórios etc.*

FIM PARTE 1

COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS - QUESTIONÁRIOS

Questionários

- É um **formulário** com perguntas que os usuários e demais participantes devem responder, a fim de fornecer os dados necessários em uma pesquisa, análise ou avaliação.
- Diferentemente de entrevistas, questionários **permitem coletar dados de um grande número de pessoas**, até mesmo geograficamente dispersas
- Compondo assim, **amostras muito maiores do que com entrevistas ou grupos de foco**.

Questionário

- permite coletar rapidamente dados de muitos usuários
- geralmente é um meio **rápido, fácil e barato** para se obter e analisar dados em maior escala
- tende a ser **menos detalhado e mais superficial**, quando comparado a entrevistas e grupos de foco
- quem elaborar o questionário deve ser experiente para **evitar perguntas ambíguas ou que induzam certas respostas**

Questionário

- Questionários podem conter perguntas abertas e fechadas
- Mas, **costumam privilegiar as perguntas fechadas**, de preenchimento rápido e de fácil análise.
- O uso de questões abertas pode reduzir a taxa de respostas.
- Muitas vezes o questionário é utilizado em conjunto com entrevistas.
- Após entrevistas exploratórias, questionários podem ser utilizados para corroborar os resultados das entrevistas.
- Como não há oportunidade de discutir sobre o questionário ou tirar dúvidas no momento de respondê-lo, as perguntas fechadas geralmente incluem respostas neutras ou alternativas como “não sei”, “não quero responder”....

Questionário - Tipos de Perguntas de Questionário

- escolha de um ou mais valores

Sexo: ○ masculino ○ feminino ○ prefiro não informar

Quais atividades você realiza mais frequentemente on-line? *(marque **até duas** opções)*

- ☐ e-mail
- ☐ leitura de notícias
- ☐ transações bancárias
- ☐ participação em redes sociais
- ☐ pesquisas gerais
- ☐ compra de produtos
- ☐ contrato de serviços
- ☐ outros

- faixa de valores

Idade: ○ abaixo de 21 ○ 21–30 ○ 31–40 ○ 41–50 ○ acima de 50

Questionário - Tipos de Perguntas de Questionário

- opiniões, atitudes, crenças e, duto ou ideia de design.

É fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site:

- ○ concordo plenamente
- ○ concordo parcialmente
- ○ não concordo nem discordo
- ○ discordo parcialmente
- ○ discordo totalmente

- **escala de diferenciais semânticos:** explora atitudes bipolares sobre um item particular. Em geral utilizamos um número ímpar de valores, a menos que queiramos evitar que os usuários fiquem "em cima do muro".

Para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site:

atraente	○	○	○	○	○	feia
clara	○	○	○	○	○	confusa
útil	○	○	○	○	○	inútil

Questionário

- Em escalas de Likert, costumamos utilizar 5 pontos, e em escalas de diferencial semântico utilizamos 5,7 ou mesmo 9 pontos.

- Esta última quando queremos que os usuários façam julgamentos sutis sobre as características indicadas.

Questionário - Tipos de Perguntas de Questionário

- **perguntas abertas:** são utilizadas para obter informações livres e possivelmente mais detalhadas sobre alguns pontos. É importante fornecer espaço suficiente para o usuário se expressar.

(a) O que você acha do mecanismo de busca do site?

_____

_____

(b) O que você acha do mecanismo de busca do site?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS – GRUPOS DE FOCO

Grupos de Foco

diversas pessoas (geralmente entre **três** e **dez**) são reunidas por **uma ou duas horas** numa espécie de **discussão ou entrevista coletiva**, guiada por um moderador experiente

- permite obter, em **pouco tempo**, **múltiplos pontos de vista** de um grupo de pessoas
- o moderador deve **assegurar que pessoas mais quietas ou tímidas** participem e **evitar que as extrovertidas e agressivas dominem a discussão**

Grupos de Foco

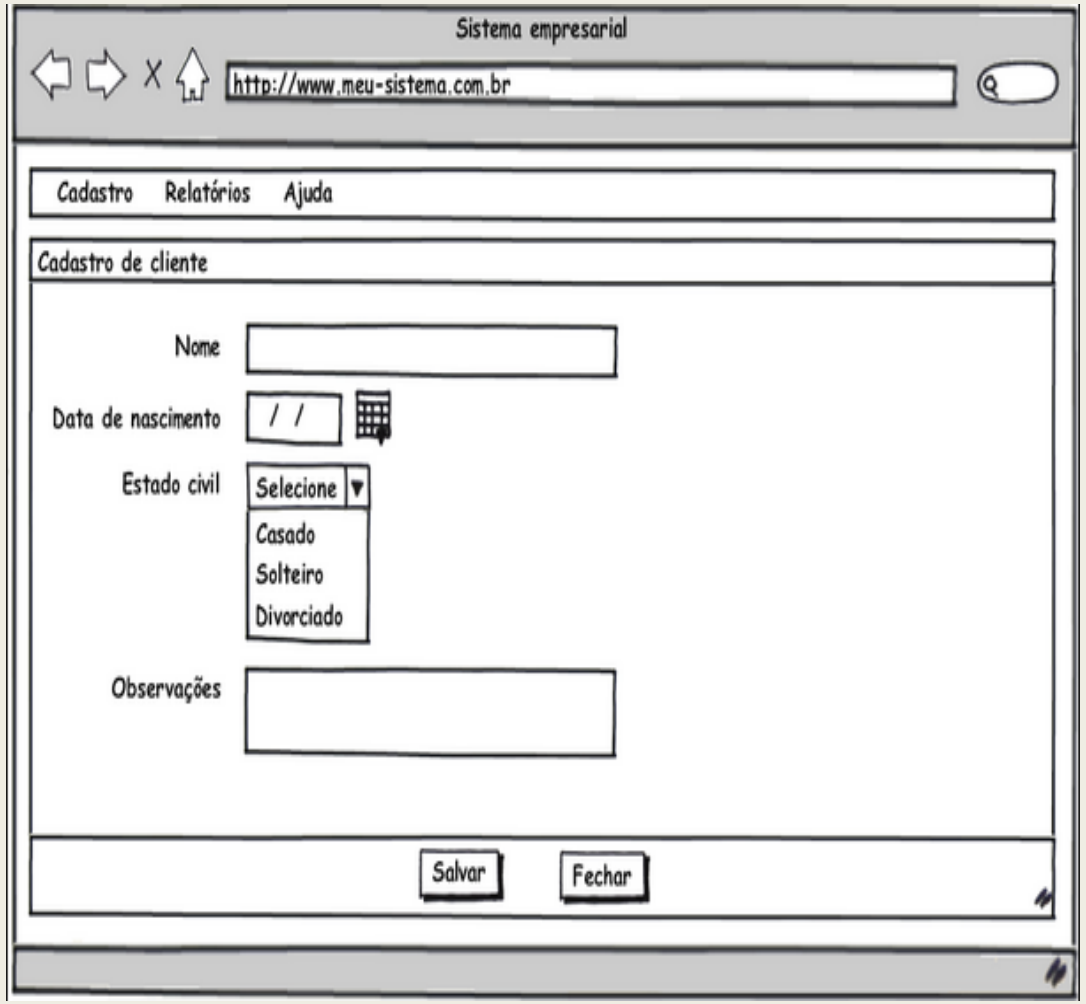
- Os Grupos de Foco podem ser utilizados para:
  - *Gerar ideias;*
  - *Obter opiniões de pessoas sobre tópicos, conceitos ou demonstrações*
  - *Obter respostas a uma série de questões ;*
  - *Identificar conflitos relacionados a terminologias;*
  - *Identificar expectativas de diferentes grupos de pessoas;*
  - *Descobrir problemas, desafios, frustrações, atitudes, preferências e aversões que surgem apenas em um contexto social e por isso podem ser ignoradas por outras técnicas.*

Grupos de Foco

- **QUESTÕES TÍPICAS EXPLORADAS EM UM GRUPO DE FOCO**:
  - *um “dia típico” de um usuário ou o dia de trabalho mais recente*
  - *as tarefas que os usuários realizam e como eles as realizam*
  - *o domínio em geral (terminologia, procedimentos etc.)*
  - *preferências e aversões dos usuários*
  - *resultados desejados ou objetivos dos usuários*
  - *reações, opiniões ou atitudes dos usuários sobre um determinado produto ou conceito*
  - *resultados desejados para novos produtos ou funcionalidades*

Grupos de Foco

- Além das perguntas, é comum **fornecer aos participantes** materiais concretos e **protótipos do produto** para que eles tenham um **foco bem definido** sobre o que falar.



COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS – *BRAINSTORMING* DE NECESSIDADES E DESEJOS DOS USUÁRIOS

Brainstorming de Necessidades e Deseios dos Usuários

busca levantar de **forma bastante livre** um **conjunto grande e abrangente de opiniões** dos participantes em torno de um tema

Grupo de Foco X *Brainstorming*

Busca endereçar perguntas específicas

Busca levantar de forma bastante livre um conjunto grande e abrangente de opiniões dos participantes em torno de um tema

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- pode ser utilizado para aprender sobre as informações, tarefas ou características desejadas num produto
- cada sessão geralmente envolve de 8 a 12 **usuários** orientados por um **moderador**
- o moderador introduz o tema do *brainstorming*, orienta uma parte individual e depois uma coletiva
- os participantes não devem se censurar uns aos outros
- o objetivo é explorar necessidades e desejos dos usuários, e não projetar o sistema (não é design participativo)

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- **Condução do *Brainstorming*:**
  - *Uma sessão eficiente de brainstorming começa com uma pergunta que sumariza o objetivo de entender o que os usuários querem e precisam no produto.*
  - *Sendo assim, a pergunta inicial pode ser feita de três diferentes formas:*

1. *Para identificar as informações que os usuários querem ou precisam que o sistema forneça*
2. *Para identificar os tipos de atividades ou ações que os usuário esperam realizar com o sistema*
3. *Para identificar características como, por exemplo, confiabilidade, rapidez, segurança.*

Brainstorming de Necessidades e Desejos dos Usuários

- **Condução do *Brainstorming:* (continuação...)**
  - *Cada sessão deve ter um **moderador,** que é responsável por:*
    - Fazer perguntas para esclarecer o que for dito;
    - Manter o foco no objetivo da sessão;
    - Manter a atividade em andamento;
    - Manter os participantes motivados;
    - Não criticar o que eles disserem;
    - Certificar-se de que todos participem, mas que ninguém domine a sessão.

COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS – ESTUDOS DE CAMPO

Estudos de Campo

- A expressão “estudo de campo” inclui uma **categoria ampla de atividades relacionadas com usabilidade** que podem incluir:
  - *Investigação contextual;*
  - *Entrevistas no ambiente do usuário e*
  - *Observações simples.*
- Durante um estudo de campo, um pesquisador **visita usuários finais no seu próprio ambiente** (ex., lar ou local de trabalho) e os observa enquanto desempenham uma atividade.
- Estudos de campo podem **durar desde algumas horas até diversos dias,** dependendo dos objetivos do estudo e dos recursos disponíveis.

Estudos de Campo

- Permite **entender o comportamento natural do usuário final** no contexto do seu próprio ambiente de atuação
- Fornece **informações que afetam o uso de um produto** — incluindo **interrupções, distrações e outras demandas de tarefa** — e contexto adicional que não podem ser capturados ou replicados num ambiente de laboratório

Estudos de Campo

- Os estudos de campo permitem alcançar diferentes objetivos:
  - *Identificar novas funcionalidades e produtos*
  - *Desafiar ou verificar suposições que as partes interessantes tenham sobre os usuários, suas tarefas e seu ambiente*
  - *Identificar uma falta de correspondência entre a forma como o usuário trabalha e pensa e a forma como as ferramentas e os procedimentos lhes obrigam a trabalhar;*
  - *Entender os objetivos dos usuários;*
  - *Identificar os materiais de treinamento necessários;*
  - *Criar Designs iniciais;*
  - *Definir Hierarquia de tarefas.*
  - ...

Estudos de Campo

- Existem várias formas de estudo de campo.
  Alguns exemplos são:

  - *observação pura, sem interação do observador com os participantes*
  - *observação participante, com interação do observador*
  - *entrevistas no ambiente do usuário*
  - *diários de atividades*
  - *investigação contextual :*
    - É a forma mais comum de estudo de campo, pois apresenta um envolvimento intenso do investigador como um participante aprendiz, incluindo entrevistas e observação.

COMO COLETAR DADOS DOS USUÁRIOS – INVESTIGAÇÃO CONTEXTUAL

Investigação Contextual

- **Tem como principal objetivo revelar todos os aspectos da prática do trabalho.**

  - *A investigação contextual parte da hipótese de que, quando boa parte do trabalho não pode ser articulada adequadamente por aqueles que o praticam, é necessário que **vejamos** o trabalho.*

Investigação Contextual

um estudo de campo com o envolvimento intenso do investigador como um participante aprendiz, incluindo entrevistas e observação

PRINCIPAIS OBJETIVOS

- obtém dados sobre a **estrutura do trabalho na prática**, em vez de uma caracterização de marketing abstrata ou dissociada da prática real
- torna **explícito o conhecimento implícito e não articulado sobre o trabalho**, para que os designers, que não o realizam, possam entendê-lo
- permite **conhecer os detalhes do trabalho** que se tornaram **habituais e invisíveis**

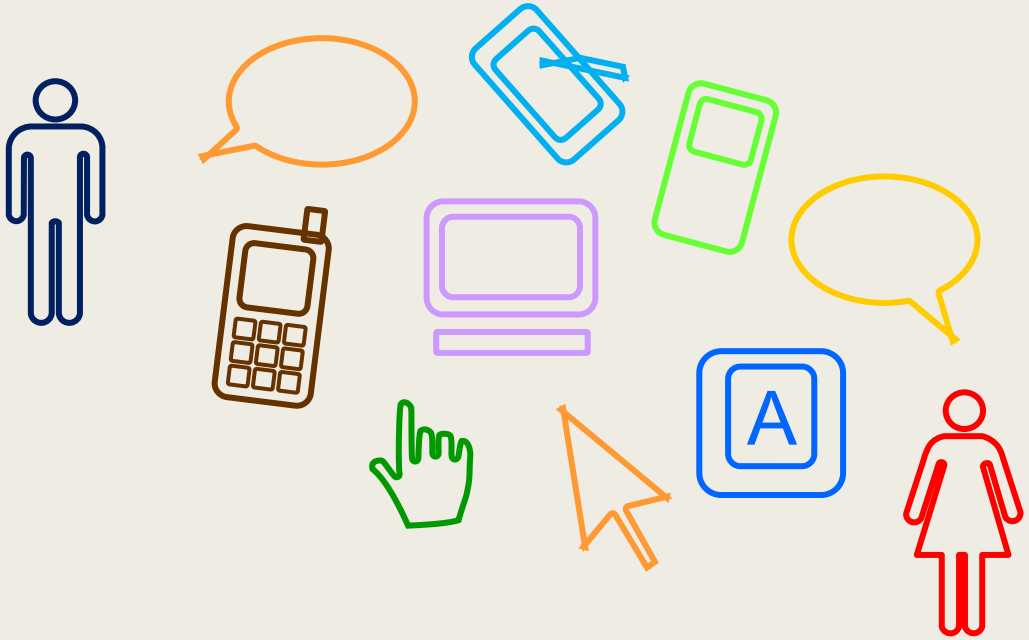
Investigação Contextual

- MODELO MESTRE-APRENDIZ
  - *entrevistador observa o trabalho do usuário, exercendo o papel de* ***aprendiz***
  - *o usuário ensina seu trabalho ao entrevistador enquanto o realiza, exercendo o papel de* ***mestre***
  - *o conhecimento é compartilhado um modo mais simples e natural*
  - *na* ***entrevista contextual****, o entrevistador tem a oportunidade de entrevistar o usuário, observá-lo e aprender sobre o trabalho do usuário enquanto ele o realiza*

Investigação Contextual

- **Princípios Básicos da Investigação Contextual**
  - ***contexto*** *– coletar informações concretas e detalhadas sobre o contexto de trabalho dos usuários;*
  - ***parceria*** *– estabelecer uma parceria com os usuários para obter as informações necessárias, através do modelo mestre-aprendiz;*
  - ***interpretação*** *– construir com o usuário um entendimento compartilhado sobre os aspectos relevantes do trabalho;*
  - ***foco*** *– a investigação deve ser guiada pela necessidade de um entendimento claro do trabalho*

ATIVIDADES PRESENCIAIS



Atividades Prática em sala de aula - BRAINSTORMING

- Regras básicas para um brainstorming :
  - ***Críticas são proibidas*** *– Adiar o julgamento das ideias, pois as críticas tendem a inibir a criatividade;*
  - ***Disparates são bem-vindos*** *– Por mais absurda que seja a ideia, é preciso que seja revelada;*
  - ***Quanto mais ideias, melhor*** *– A quantidade leva à qualidade;*
  - ***Procure combinações e melhorias*** *– Metaforas, associaçoes, analogias, perguntas como "e se....?" e "Por que não?"*
  - ***Manter o foco:*** *Uma pessoa será responsável por manter o foco no problema a ser resolvido.*

Atividades Prática em sala de aula - BRAINSTORMING

- 4 grupos
  - *Mesmo produto*
  - *Tempo: 30 minutos*
- Etapa 1 - Gerar muitas ideias
  - *Pensar em usuários, contextos e usos*
  - *Sem julgamentos*
- Etapa 2 - Escolher melhor ideia
  - *Refinar: utilidade, viabilidade e valor*
- Etapa 3 – Apresentação
  - *Ideia*
  - *Persona*
  - *Contexto*
  - *Problema que resolve*
- Etapa 4 - Avaliação
  - *Criatividade*
  - *Foco no usuário*
  - *Clareza*
  - *Aplicabilidade*

Kahoot para casa